

平成 2 3 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期・第 2 次）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 3 年 2 月 1 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること．問題 I の解答であることを明記すること．

問題 I

(1) 次の二重積分を求めなさい．

$$\iint_D \sin(2x - y) \, dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid x \leq 2y \leq 4x, \, x + y \leq \pi\}$$

(2) n 回微分可能な関数 $f(x)$ の n 次導関数を $f^{(n)}(x)$ で表し $f^{(0)}(x) = f(x)$ と定義するとき，次の公式 (P) が成立する．以下の問 (a), (b) に答えなさい．

$$(P) \quad \frac{d^n}{dx^n}(e^x f(x)) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} e^x f^{(r)}(x) \quad (n \geq 1, \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!})$$

(a) $g(x) = x^2 e^x$ の n 次導関数 $g^{(n)}(x)$ を求めなさい．

(b) 数学的帰納法を用いて公式 (P) を証明しなさい．ただし，必要であれば次の性質を用いてよい．

$$\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r} \quad (r \geq 1, \, n \geq r)$$

Write the answers of Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top as “Problem I.”

Problem I

(1) Find the following double integral.

$$\iint_D \sin(2x - y) \, dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid x \leq 2y \leq 4x, \, x + y \leq \pi\}$$

(2) Let $f(x)$ be an n -times differentiable function. We denote the n -th derivative of $f(x)$ by $f^{(n)}(x)$, and let $f^{(0)}(x)$ be defined by $f^{(0)}(x) = f(x)$. Then, the following formula (P) holds. Answer questions (a) and (b) below.

$$(P) \quad \frac{d^n}{dx^n}(e^x f(x)) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} e^x f^{(r)}(x) \quad (n \geq 1, \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!})$$

(a) Let $g(x) = x^2 e^x$. Find the n -th derivative $g^{(n)}(x)$.

(b) Prove the formula (P) using mathematical induction. If necessary, you may use the following property.

$$\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r} \quad (r \geq 1, \, n \geq r)$$

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること．問題 II の解答であることを明記すること．

問題 II $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ は, $i, j = 1, \dots, n$ について $p_{ij} \geq 0$ および $j = 1, \dots, n$ について $\sum_{i=1}^n p_{ij} = 1$ を満たす. ただし, p_{ij} は $\mathbf{P}$ の i 行 j 列要素である. 以下の各命題 (1), (2), (3) について, それが成立するならば “成立する” と記し, それを証明せよ. 成立しないならば “成立しない” と記し, 2×2 行列の反例と, その反例がその命題を満たさない理由を示せ.

(1) $\mathbf{P}$ は正則である.

(2) $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{z} = \mathbf{P}\mathbf{x}$ のとき, $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ ならば $\sum_{i=1}^n z_i = 1$ である.

(3) $\mathbf{P}$ を非対称とし, $\mathbf{P}$ の固有ベクトルを $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ とする. このとき, $i \neq j$ ならば, $\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j$ は直交する.

Write the answers of Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top as “Problem II.”

Problem II Suppose $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ satisfies $p_{ij} \geq 0$ for all $i, j = 1, \dots, n$ and $\sum_{i=1}^n p_{ij} = 1$ for $j = 1, \dots, n$ where p_{ij} denotes the element of the i th row and the j th column of $\mathbf{P}$. For each of the following statements (1), (2), and (3), if it is true, then indicate “true” and prove it. Otherwise, indicate “false”, show a counter example of a 2×2 matrix, and explain the reason why the counter example does not satisfy the statement.

(1) $\mathbf{P}$ is nonsingular.

(2) Let $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ and $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ where $\mathbf{z} = \mathbf{P}\mathbf{x}$. If $\sum_{i=1}^n x_i = 1$, then $\sum_{i=1}^n z_i = 1$.

(3) Let $\mathbf{P}$ be asymmetric and $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ be the eigenvectors of $\mathbf{P}$. If $i \neq j$, then $\mathbf{v}_i$ and $\mathbf{v}_j$ are orthogonal.